

چرخه جدید تولید نرم افزار با کدنویسی شهودی

از پرامپت های (prompt) نامنظم تا مهندسی عامل محور (Agentic engineering)

مطالعه پیشنهادی: ۴۵ دقیقه وابستگی (dependency): پیش نیاز چهار جلسه بعدی

فهرست مطالب

- مقدمه: تغییری که از جنس ابزار نیست
- عامل چیست؟ مروری کوتاه اما دقیق
- طیف: از کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل محور
- مهندسی زمینه: مهارت واقعی
- چرخه جدید تولید نرم افزار
- مهندسی مهار: آنچه مدل را احاطه می کند
- نقش در حال تحول توسعه دهنده
- عامل های کدنویسی در عمل
- هزینه و صرفه اقتصادی توسعه با هوش مصنوعی
- از کجا شروع کنیم
- جمع بندی و سه اصل ماندگار
- خودآزمایی

۱. مقدمه: تغییری که از جنس ابزار نیست

برای بیشتر تاریخ محاسبات، برنامه نویسی نوعی «ترجمه» بوده است: مسئله را به زبان انسانی بفهم، راه حل را به زبان انتزاعی طراحی کن، و بعد آن را در نحوی بنویس که ماشین بتواند اجرا کند. هر گام از این زنجیره اصطکاک می سازد. آنچه امروز رخ داده، فروریختن این اصطکاک است.

عمیق‌ترین تغییر در مهندسی نرم‌افزار، یک زبان، چارچوب یا سرویس ابری تازه نیست. گذار از نوشتن کد به بیان قصد (intent) است؛ و اعتماد به سامانه‌های هوشمند برای ترجمه آن قصد به نرم‌افزاری که کار می‌کند.

این جابه‌جایی یک‌شبه رخ نداد. با تکمیل خودکار شروع شد – پیش‌بینی ساده‌ی نشانه‌ها در ویرایشگر. سپس پیشنهادها درون‌خطی آمد که می‌توانستند یک تابع کامل را بنویسند. بعد رابط‌های گفت‌وگو محور اجازه دادند ویژگی‌ها را به زبان طبیعی توصیف کنیم و پیاده‌سازی بگیریم. و اکنون عامل‌های (agent) کاملاً خودگردان (autonomous) ریپو (repository) را کپی می‌کنند، تغییرهای چندفایلی را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند، در محیط ایزوله تست (test) می‌گیرند و پول‌ریکوئست (pull request) می‌سازند – بدون آنکه انسانی حتی یک خط تایپ کند.

اعداد وضعیت موجود (اوایل ۲۰۲۶)

۸۵٪ توسعه‌دهندگان حرفه‌ای مرتب از عامل‌های کدنویسی استفاده می‌کنند، ۵۱٪ روزانه، و برآورد می‌شود ۴۱٪ از کدهای تازه‌نوشته‌شده تولید هوش مصنوعی باشد.

اما این دگرگونی یکنواخت یا ساده نیست. طیفی وجود دارد که یک سر آن «کدنویسی شهودی (Vibe coding)» است – توسعه‌دهنده درخواستی می‌دهد و هرچه برگشت را می‌پذیرد – و سر دیگرش «مهندسی عامل‌محور»، جایی که هوش مصنوعی موتور نیرومند پیاده‌سازی است، اما درون سامانه‌ای از قیدها، تست‌ها و حلقه‌های (loop) بازخورد آگاهانه طراحی‌شده کار می‌کند و انسان نظارت بر معماری، درستی و کیفیت را نگه می‌دارد.

چرا این تمایز، تمایزی مدیریتی هم هست

اگر به مدیر ارشد فناوری بگویید تیم شما سامانه‌ی پردازش پرداخت را «شهودی» کدنویسی می‌کند، باید زنگ خطر به صدا دربیاید – و درست هم هست. اگر به همان فرد بگویید تیم «مهندسی عامل‌محور» می‌کند و هوش مصنوعی زیر قیدهای انسانی طراحی‌شده پیاده‌سازی می‌کند و پوشش (coverage) تست درستی را تضمین می‌کند، گفت‌وگو بنیادین دیگری است.

۲. عامل چیست؟ مروری کوتاه اما دقیق

پیش از هر چیز به تصویری مشترک نیاز داریم. **عامل هوش مصنوعی** سامانه‌ای نرم‌افزاری است که یک هدف را درک می‌کند، گام‌های رسیدن به آن را برنامه‌ریزی می‌کند، از راه ابزارها کنش انجام می‌دهد، نتیجه را مشاهده می‌کند و آن‌قدر تکرار می‌کند تا به هدف برسد یا به شرط توقف بخورد.

تفاوت بنیادی با ربات گفت‌وگو در همین‌جاست: ربات گفت‌وگو پاسخی تولید می‌کند و منتظر درخواست بعدی می‌ماند؛ عامل حلقه‌ی خودش را می‌چرخاند. شما هدف را در بالا می‌گذارید و او در هر گام تصمیم می‌گیرد قدم بعدی

حلقهٔ عامل

ادراک ← **برنامه** ← **کنش** ← **مشاهده** ← **تکرار**. این حلقه، قلب تپندهٔ هر عامل است. هر چیزی که در ادامهٔ این دوره می‌بینید – از ابزارها و مهارت‌ها (skill) تا ارزیابی (evaluation) و امنیت – صورتی از همین حلقه یا مراقبتی بر آن است.

پنج جزء سازنده

جزء	نقش	اگر نباشد چه می‌شود
مدل	موتور استدلال؛ زمینهٔ جاری را می‌خواند و تصمیم می‌گیرد گام بعد چه باشد: تفکر بعدی، فراخوان ابزار (tool call) بعدی، یا پیام بعدی.	سامانه فقط یک اسکریپت ثابت است.
ابزارها	اتصال مدل به جهان: API‌هایی که می‌تواند فراخوانی کند، کدی که اجرا می‌کند، پایگاه‌داده‌ای که پرس‌وجو می‌کند، عامل دیگری که کار را به او می‌سپارد.	عامل فقط حرف می‌زند، کاری نمی‌کند.
حافظه (memory)	وضعیت؛ یادآوری تعامل‌های گذشته، بازیابی (retrieval) قواعد پروژه، و نگه‌داشتن زمینه (context) میان نشست‌ها (session) تا هرگز از صفحهٔ سفید شروع نکند.	هر نشست از صفر شروع می‌شود و همان اشتباه‌ها تکرار می‌شوند.
ارکستراسیون (orchestration)	کدی که حلقه را می‌چرخاند: زمینهٔ هر فراخوان را می‌سازد، فراخوان ابزار (tool) را می‌فرستد، نتیجه را می‌گیرد و تصمیم می‌گیرد ادامه بدهد یا نه.	حلقه‌ای در کار نیست؛ فقط یک پرسش و پاسخ.
دیپلوی (deploy)	آنچه نمونهٔ اولیه را به سرویس تبدیل می‌کند: میزبانی، هویت، رصدپذیری (observability) و زیرساخت تولید.	نمونهٔ اولیه روی لپ‌تاپ باقی می‌ماند.

۳. طیف: از کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل محور

خاستگاه واژه

در فوریه ۲۰۲۵، آندری کارپش شیوه‌ای از برنامه‌نویسی را توصیف کرد که به سرعت در جامعه مهندسی نرم افزار مورد استقبال و استفاده قرار گرفت: «کاملاً تسلیم حس و حال شو، رشد شتابان توانایی‌های هوش مصنوعی را بپذیر و فراموش کن که اصلاً کدی وجود دارد.» در این حالت، توسعه‌دهنده خواسته‌اش را به زبان طبیعی می‌گوید، خروجی را می‌پذیرد و وقتی چیزی خراب شد، پیام خطا را در درخواست بعدی کپی می‌کند و می‌گوید درستش کن.

این اصطلاح فراگیر شد چون چیز واقعی‌ای را نام‌گذاری کرد: بسیاری از توسعه‌دهندگان از قبل همین‌طور کار می‌کردند اما واژه‌ای برایش نداشتند. اما ظرف چند ماه، «کدنویسی شهودی» به هر گردش کار مبتنی بر هوش مصنوعی اطلاق شد و همین، معنایش را رقیق کرد. تا اوایل ۲۰۲۶ خود کارپش پذیرفت که تعریف اولیه‌اش بیش از حد محدود بوده است و اصطلاح مهندسی عامل محور را برای سر ساختارمند این طیف پیشنهاد کرد.

طیف، نه دوگانه

مفیدتر است این دو را نه به صورت یک دو انتخابی، بلکه به صورت دو سر یک طیف ببینیم. تمایزدهنده این نیست که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید یا نه؛ این است که چه میزان ساختار، راستی‌آزمایی و قضاوت انسانی خروجی آن را احاطه کرده است.

بُعد	کدنویسی شهودی	کمک گرفتن ساختارمند	مهندسی عامل محور
بیان قصد	پرامپت‌های گفتاری و سردستی	پرامپت‌های دقیق همراه با مثال و قید (constraint)	مشخصات (spec) رسمی، سند معماری، فایل‌های حافظه
راستی‌آزمایی	«به نظر کار می‌کند؟»	تست دستی، واریسی نمونه‌ای	مجموعه تست خودکار، دروازه‌های (CI/CD gate)، داوران مدل‌زبانی
فهم کدبیس	حداقلی؛ ممکن است کد تولیدشده اصلاً خواننده نشود	بازبینی گزینشی مسیرهای حساس	بازبینی جامع معماری؛ جزئیات پیاده‌سازی با عامل
مدیریت خطا	کپی پیام خطا و بازگرداندن به مدل	انسان علت ریشه‌ای را تشخیص می‌دهد، عامل اصلاح را پیاده می‌کند	عامل درون مرزهای تعریف‌شده خودتشخیص می‌دهد؛ مسائل معماری با انسان
دامنه مناسب	نمونه اولیه، اسکریپت، پروژه شخصی، هکاتون	افزودن ویژگی به کدبیس‌های موجود	سامانه‌های تولیدی، توسعه در مقیاس تیم
نمای ریسک	بالا؛ برای کد دورریختنی (Disposable code) پذیرفتنی	متوسط؛ قضاوت انسانی در ایستگاه‌های کلیدی	پایین؛ راستی‌آزمایی نظام‌مند در هر مرحله

جدول ۱ – طیف از کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل محور

نکته کاربردی

جای درست شما روی این طیف را **میزان مخاطره** تعیین می‌کند. یک نمونه اولیه آخر هفته می‌تواند کاملاً شهودی باشد. یک API تولیدی که تراکنش مالی را پردازش می‌کند، مهندسی عامل محور می‌طلبد. بیشتر کارهای واقعی جایی در میانه‌اند و مهارت، در دانستن این است که برای هر کار خط را کجا بکشید.

راستی‌آزمایی: تمایزدهنده اصلی

بزرگ‌ترین تفاوت دو سر طیف در نحوه راستی‌آزمایی خروجی‌هاست. در کدنویسی شهودی، راستی‌آزمایی اختیاری است؛ کد را اجرا می‌کنی و می‌بینی درست به نظر می‌رسد یا نه. در مهندسی عامل محور دو سازوکار با هم کار می‌کنند:

- **تست‌ها** بخش قطعی (deterministic) سامانه را می‌سنجند: تابعی با این ورودی باید آن خروجی را بدهد. داورشان کد است.
- **ارزیابی‌ها** بخش غیرقطعی (not deterministic) را می‌سنجند: آیا عامل مسیر (trajectory) درستی از گام‌ها را طی کرد؟ ابزار درست را انتخاب کرد؟ پاسخ نهایی به حد کیفی رسید؟ داورشان مجموعه داده برچسب‌خورده، سنج‌های (rubric) نمره‌دهی و داوران مدل‌زبانی‌اند.

قاعده سخت

بدون هر دو، کاری که انجام می‌دهید کدنویسی شهودی است – مهم نیست درخواست‌هایتان چقدر پیچیده و حرفه‌ای باشند.

۴. مهندسی زمینه: مهارت واقعی

با بلوغ این حوزه یک بینش کلیدی پدیدار شد: کیفیت کد تولیدشده کمتر به زیرکی درخواست‌ها و بیشتر به کیفیت زمینهای بستگی دارد که فراهم کرده‌اید. این همان چیزی است که **مهندسی زمینه** (Context engineering) نام گرفته: تأمین اطلاعات غنی و ساختارمند درباره کدبیس، معماری، قراردادها و قصد شما.

شش نوع زمینه

1. **دستورها** (Instructions): نقش اصلی عامل، هدف‌ها و مرزهای عملیاتی‌اش.
2. **دانش** (Knowledge): سندهای بازیابی‌شده، نمودارهای معماری و داده تخصصی حوزه.
3. **حافظه** (Memory): گزارش‌های کوتاه‌مدت نشست (چه گذشت) و وضعیت ماندگار بلندمدت (این پروژه چیست).
4. **مثال‌ها** (Examples): نمونه‌های رفتاری چندشاتی و الگوهای مرجع درون کدبیس.
5. **ابزارها** (Tools): تعریف دقیق API‌ها، اسکریپت‌ها و سرویس‌های بیرونی قابل فراخوانی.
6. **گاردریل‌ها** (guardrail): قیدهای سخت، قواعد قالب‌بندی و اعتبارسنجی‌های ایمنی.

زمینه ایستا در برابر زمینه پویا

زمینه ایستا (Static) همیشه بارگذاری می‌شود: سیستم پرامپت‌ها، فایل‌های قاعده (AGENTS.md)، حافظه سراسری و تعریف شخصیت. این زمینه می‌گوید عامل کیست و چطور رفتار می‌کند. گران است، چون هر توکنش در هر تعامل حاضر است، ربطی نداشته باشد یا نه.

زمینه پویا (Static) هنگام نیاز بارگذاری می‌شود: دستورهای مهارتی که با کار جاری هم‌خوان است، نتایج ابزارها، سندهای بازیابی‌شده و بخش اخیر تاریخچه نشست. کارآمد است، چون فقط وقتی هزینه توکن (token) می‌پردازید

این یک موازنه مهندسی واقعی است

زمینه ایستای بیش از حد زیاد، توکن هدر می دهد و سیگنال را رقیق می کند. زمینه ایستای کم از حد یعنی عامل قواعد حیاتی را فراموش می کند. سامانه های خوب طراحی شده، این مرز را یک **تصمیم معماری درجه یک** می دانند: بازبینی شده و نسخه بندی شده، مثل هر پیکربندی دیگر.

مهارت های عامل: قوی ترین الگوی زمینه پویا

مهارت های عامل بسته های ساختارمند و قابل حملی از دانش رویه ای (procedural knowledge) هستند که عامل فقط وقتی آن ها را بارگذاری می کند که کار اقتضا کند. به جای جاسازی هر دانش تخصصی در سیستم پرامپت، عامل همچنان عمومی و سبک می ماند که به اقتضا در نقش متخصص فرو می رود – سازوکاری به نام **افشای تدریجی** (Progressive disclosure):

1. در آغاز، عامل فقط فراداده های سبک هر مهارت را می بیند.
2. وقتی کاری با یک مهارت تطبیق پیدا کرد، دستور (instruction) کامل آن بارگذاری می شود.
3. مرجع تفصیلی فقط در صورت نیاز صریح خوانده می شود.

نتیجه این است که عامل می تواند ده ها توانایی تخصصی حمل کند و فقط برای همانی که همین حالا فعال است توکن بپردازد. مهارت ها به سرعت در عامل های کدنویسی و سکوی های سازمانی پذیرفته شدند، چون چهار مشکل دیرینه را حل می کنند: پوسیدگی زمینه (Context rot) بر اثر پرامپت هایی که بیش از حد در آن ها مطلب گنجانده شده، نبود حافظه رویه ای (Procedural memory) در مدل های زبانی، سربار عملیاتی معماری های چندعاملی، و نیاز به قابلیت حمل میان ابزارها و ارائه دهندگان.

ادامه این بحث

جلسه سوم دوره کاملاً به همین موضوع اختصاص دارد: طراحی و مدیریت نشست، نوشتن و ارزیابی مهارت، ساخت حافظه ماندگار، و بهینه سازی اقتصاد توکن برای سامانه های تولیدی.

پرسش درست این نیست که «چطور هوش مصنوعی را فریب بدهم تا کد خوب بنویسد؟» پرسش درست این است: «یک هم تیمی تازه وارد چه چیزی باید بداند تا بتواند مشارکت مؤثر داشته باشد، و چطور آن دانش را به شکلی در بیاورم که هوش مصنوعی هم بتواند به کارش ببرد؟»

۵. چرخه جدید تولید نرم افزار

چرخه سنتی زیر فشار

چرخه تولید نرم افزار پیش تر هم یک دگرگونی بزرگ را از سر گذرانده است: گذار از فرایندهای آبشاری به مدل های تکرارشونده – دوره های چابک، سی آی، خطوط لوله DevOps و انتشار سریع. آن تغییر، حلقه های بازخورد را کوتاه کرد و دیپلوی را از رویدادی فصلی به فرایندی پیوسته بدل ساخت.

هوش مصنوعی این چرخه را به شدت فشرده می کند، اما **نامتوازن**: پیاده سازی ای که هفته ها می برد اکنون ساعت ها طول می کشد، در حالی که نیازمندی، معماری و راستی آزمایی همچنان با سرعت انسان پیش می روند. نتیجه، نسخه سریع تر چرخه قدیمی نیست؛ گردش کاری متفاوت است که در آن مرز فازها محو می شود، تکرارها از هفته به دقیقه می رسد و توسعه دهنده از پیاده ساز اصلی به طراح سامانه و داور (judge) کیفیت بدل می شود.

درباره سرعت تغییر

تصویر فاز به فاز زیر، وضعیت میانه ۲۰۲۶ است و به سرعت در حال جابه جایی است. نشانه ها می گویند فشرده سازی از پیاده سازی فراتر می رود: تیم ها همین حالا گردش کارهایی را می آزمایند که توسعه دهنده مستقیم از مشخصات به بازبینی می رود و عامل ها پیاده سازی، تست و دیپلوی را در پس زمینه انجام می دهند. آنچه ثابت می ماند، قضاوت انسانی، ذائقه و مهارت راستی آزمایی است.

تحول هر فاز

نیازمندی و برنامه ریزی

نیازمندی ها مرحله ای است که همیشه بیشترین فاصله را میان آنچه واقعاً خواسته شده و آنچه در عمل ساخته می شود داشته است. ابزارهای امروزی مستقیماً در پالایش نیازمندی مشارکت می کنند: تولید داستان کاربر از خلاصه محصول، شناسایی حالت های مرزی ای که انسان از قلم می اندازد، ساخت اسکیمای API از توصیف زبان طبیعی، و ساخت نمونه اولیه تعاملی از سند مشخصات. **نیازمندی دیگر سندی نیست که میان تیم ها دست به دست شود؛ گفت و گویی است که هم زمان مشخصات و پیاده سازی اولیه تولید می کند.**

طراحی و معماری

معماری سرسخت ترین فاز در برابر خودکارسازی است، و دلیل خوبی هم دارد: تصمیم های معماری بنیاداً درباره موازنه اند – سازگاری در برابر دسترس پذیری، پیچیدگی در برابر انعطاف، ساخت در برابر خرید – و این موازنه ها به زمینه کسب و کار، قیده های سازمانی و ملاحظات راهبردی بلندمدت وابسته اند. هوش مصنوعی در اجرای تصمیم

معماری عالی است: با یک سند معماری روشن، می‌تواند کل اسکلت برنامه را بسازد، الگوها را در ماژول‌ها یکدست کند و کد تازه را با قراردادهای موجود هماهنگ نگه دارد.

پیاده‌سازی

عامل‌های امروزی می‌توانند یک ویژگی کامل را از توصیف زبان طبیعی بسازند و تغییرهای چندفایلی سازگار تولید کنند. سود بهره‌وری واقعی است: پیمایش‌های صنعتی ۲۵ تا ۳۹ درصد بهبود گزارش می‌کنند.

تصویر پیچیده‌تر از تیتراها

پژوهش METR نشان داد توسعه‌دهندگان باتجربه در برخی کارها با دستیار هوش مصنوعی ۱۹٪ **کندتر** شدند؛ عمدتاً به سبب زمانی که صرف راستی‌آزمایی، دیباگ (debug) و اصلاح خروجی می‌شد. هوش مصنوعی کار پیاده‌سازی را حذف نمی‌کند؛ آن را از نوشتن به بازبینی، هدایت و راستی‌آزمایی تبدیل می‌کند.

تست و تضمین کیفیت

آزمودن کد تولیدشده با هوش مصنوعی یعنی سنجش نه فقط آنچه عامل تولید کرد، بلکه **مسیری که طی کرد**. ارزیابی خروجی، مصنوع نهایی را می‌سنجد (کامپایل می‌شود؟ تست‌ها سبزند؟) و ارزیابی مسیر، کل توالی فراخوان ابزارها و استدلال میانی را. هر دو لازم‌اند، چون خروجی روانی که گام‌های راستی‌آزمایی‌اش را میان‌بر زده، از خروجی با خطای آشکار خطرناک‌تر است.

هوش مصنوعی خود تولید تست را هم دگرگون می‌کند: عامل‌ها می‌توانند حالت‌های مرزی و تست‌های مبتنی بر ویژگی تولید کنند که به ذهن انسان نمی‌رسد. مهم‌تر از آن، تست‌ها و ارزیابی‌ها به سازوکار اصلی **انتقال قصد** به عامل بدل می‌شوند: یک مجموعه ارزیابی خوب‌نوشته، دقیق‌تر از هر پرامپت زبان طبیعی می‌گوید «درست» یعنی چه.

چرخه پیوسته بهبود کیفیت

ارزیابی در برابر مجموعه بنچمارک (benchmark) ← خوشه‌بندی علل خطا ← بهینه‌سازی درخواست‌ها یا ابزارهایی که باعثش بودند ← راستی‌آزمایی اصلاح در برابر مجموعه بازگشتی ← پایش ترافیک تولید برای یافتن حالت‌های شکست (failure modes) تازه. هر دور، دور بعدی را تقویت می‌کند.

بازبینی کد و دیپلوی

هوش مصنوعی به عنوان بازبین نوبت اول عمل می‌کند: یافتن اشکال‌های محتمل، نقض سبک، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و مسائل کارایی پیش از آنکه بازبین انسانی کد را ببیند. این جایگزین بازبینی انسانی نیست – تصمیم‌های وابسته به زمینه درباره طراحی، نگهداشت‌پذیری و هم‌راستایی راهبردی هنوز قضاوت انسانی می‌خواهند – اما بار شناختی بازبین را به شکل معناداری کم می‌کند. خطوط لوله دیپلوی هم آگاه‌تر می‌شوند: پایش سلامت انتشار، بازگرداندن خودکار انتشار مشکل‌دار و پیش‌بینی ریسک بر پایه ماهیت و دامنه تغییر.

نگهداری و تکامل

شاید بزرگ‌ترین تغییری که کمتر به آن توجه شده، همین‌جا باشد. کدبیس‌های قدیمی‌ای که سر درآوردن از آن‌ها برای تازه‌واردان تقریباً ناممکن بود، اکنون قابل پیمایش، فهم و تغییرند. این تغییر اثر بزرگی بر بدهی فنی دارد: کدی که چون فقط نویسندگان اصلی‌اش از آن سر درمی‌آوردند، کسی جرئت دست‌زدن به آن را نداشت، حالا می‌تواند با اطمینان بازسازی و نوسازی شود. مهاجرت میان چارچوب‌ها، به‌روزرسانی API‌های منسوخ و نوسازی مجموعه‌تست‌ها – کارهایی که پیش‌تر آن‌قدر خسته‌کننده و پرریسک بودند که عملاً هرگز انجام نمی‌شدند.

مدل کارخانه

همه این تغییرها را می‌توان در قالب یک مدل ذهنی کنار هم دید: **مدل کارخانه** (Factory model). در این مدل، محصول اصلی کار توسعه‌دهنده دیگر خودِ کد نیست، بلکه **سامانه‌ای است که کد را تولید می‌کند**. این سامانه شامل مشخصات و زمینه‌ای است که تعریف می‌کند چه باید ساخته شود؛ عامل‌هایی که مشخصات را به پیاده‌سازی ترجمه می‌کنند؛ تست‌ها و دروازه‌های کیفیت که درستی کار را می‌سنجند؛ حلقه‌های بازخوردی که خطاها را برای اصلاح به عامل برمی‌گردانند؛ و گاردریل‌هایی که رفتار عامل را ایمن و قابل‌پیش‌بینی نگه می‌دارند.

مدیر کارخانه قطعه‌ها را خودش با دست سرهم نمی‌کند؛ خط مونتاژ را طراحی می‌کند و از کیفیت محصول اطمینان می‌یابد. توسعه‌دهنده امروزی هم سامانه توسعه را طراحی می‌کند و مطمئن می‌شود خروجی آن به استاندارد لازم می‌رسد.

۶. مهندسی مهار: آنچه مدل را احاطه می‌کند

کسانی که تازه ساختن عامل را شروع می‌کنند، وسوسه می‌شوند مدل را همان کل سامانه بدانند: مدل تازه‌ای می‌آید و عامل باهوش‌تر می‌شود؛ مدل قدیمی‌تر باشد، عامل ضعیف‌تر می‌شود. در این نگاه، هر نقطه قوت یا ضعفی به مدل نسبت داده می‌شود. این برداشت غلط است و به سرمایه‌گذاری‌های اشتباه می‌انجامد.

معادله مفید

عامل = مدل + مهار (harness). مدل خام به‌تنهایی عامل نیست؛ وقتی به عامل تبدیل می‌شود که مهار، وضعیت، امکان اجرای ابزار، حلقه بازخورد و قیدهای الزام‌آور را در اختیارش بگذارد. رفتاری که هنگام کار با Claude Code، Cursor، Codex، Antigravity، Aider یا Cline تجربه می‌کنید، بیش از آنکه محصول مدل زیرین باشد، محصول کاری است که مهار انجام می‌دهد.

داخل مهار چیست؟

- **دستورها و فایل‌های قاعده:** متنی که می‌گوید عامل کیست، چه چیزی برایش اهمیت دارد و چه کارهایی برایش ممنوع است؛ از جمله AGENTS.md ، CLAUDE.md ، GEMINI.md ، فایل‌های مهارت و پرامپت‌های زیرعامل‌ها (subagent).
 - **ابزارها:** توابع، سرورهای MCP و API‌هایی که عامل می‌تواند فراخوانی کند، به‌همراه توضیحاتی که به مدل می‌گوید کی و چگونه از آن‌ها استفاده کند.
 - **سندباکس (sandbox) و محیط‌های اجرا:** کد عامل واقعاً کجا اجرا می‌شود، به چه چیزهایی دسترسی دارد و به چه چیزهایی ندارد.
 - **منطق ارکستراسیون:** راه‌اندازی زیرعامل‌ها، مسیریابی (routing) میان مدل‌ها، واگذاری کار میان عامل‌های متخصص و قواعدی که تعیین می‌کنند هرکدام کی فعال شوند.
 - **گاردریل‌ها یا قلاب‌ها (hook):** کد قطعی که در نقاط مشخصی از چرخهٔ عمر اجرا می‌شود: پیش از فراخوان ابزار، پس از ویرایش فایل، پیش از کامیت (commit). قلاب‌ها برای کارهایی‌اند که عامل هرگز نباید فراموش کند، اما اغلب فراموش می‌کند.
 - **رصدپذیری:** لاگ‌ها، ردیابی‌ها، ارزیابی‌ها، سنجش هزینه و تأخیر (latency). بدون رصدپذیری، هیچ راهی نیست بفهمیم عامل خوب کار می‌کند یا بی‌صدا از مسیر خارج شده است.
- اگر این محدوده گسترده به‌نظر می‌رسد، واقعاً هم گسترده است؛ و مهم‌تر اینکه مسئولیت آن با تیم شماسست، نه ارائه‌دهندهٔ مدل.

مهار در فازهای چرخه عمر

فاز	اجزای فعال مهار	کاری که انجام می‌شود
۱. نیازمندی، برنامه و معماری پیکربندی مهار	دستورها و فایل‌های قاعده	پیش از آنکه هوش مصنوعی کد تولیدی بنویسد، توسعه‌دهنده محیط عامل را برپا می‌کند: ساختن AGENTS.md ، تعریف قیدهای معماری، مشخص کردن ابزارهای در دسترس و قواعدی که عامل حق شکستن‌شان را ندارد.
۲. پیاده‌سازی اجرای مهار	سندباکس، محیط اجرا، ابزارها	مدل کد تولید می‌کند و آن را درون سندباکس ایزوله مهار اجرا می‌کند. خواندن فایل یا جست‌وجوی وب فقط از راه ابزارهایی ممکن است که مهار فراهم کرده.
۳. تست و تضمین کیفیت حلقه بازخورد	منطق ارکستراسیون، گاردریل‌ها	مهار محیط اجرای تست را فراهم می‌کند؛ اگر تستی شکست بخورد، منطق ارکستراسیون خروجی خطا را می‌گیرد و به مدل برمی‌گرداند و می‌گوید دوباره تلاش کن. همین، حلقه خودکار «بیندیش ← کنش کن ← مشاهده کن» را می‌سازد.
۴. بازبینی، دیپلوی و نگهداری رصد مهار	قلاّب‌ها، رصدپذیری	قلاّب قطعی جلوی کامیتی را می‌گیرد که گذرواژه سخت‌کدشده دارد. لایه رصدپذیری هزینه توکن، تأخیر و انحراف (drift) عامل را دنبال می‌کند تا مهندسان بتوانند ممیزی کنند که عامل چرا تصمیم خاصی گرفت.

اثر مهار قابل اندازه‌گیری است

بنچمارک‌های عمومی اندازه این اثر را ملموس می‌کنند. در Terminal Bench 2.0 یک تیم فقط با تغییر مهار – بدون هیچ تغییری در مدل – عاملی را از بیرون سی عامل برتر به جمع پنج عامل برتر رساند. پژوهشی جداگانه در LangChain با دست‌کاری تنها سیستم پرامپت، ابزارها و میان‌افزار پیرامون مدلی ثابت، امتیاز همان بنچمارک را ۱۳/۷ واحد بالا برد.

گذار از کدنویسی شهودی به مهندسی عامل محور صرفاً دربارهٔ ابزاری که به کار می‌برید نیست – یک توسعه‌دهنده می‌تواند با عامل دقیقاً یکسان، هم شهودی کد بزند و هم مهندسی عامل محور کند. آنچه تعیین می‌کند، این است که چقدر آگاهانه مهار را پیکربندی و اعمال می‌کنید.

نسخهٔ روزمرهٔ این مشاهده

وقتی عامل کاری را اشتباه انجام می‌دهد، اولین گزینهٔ سرزنش مدل است. اما اغلب ریشهٔ خطا در ابزاری است که وجود ندارد، قاعده‌ای است که مبهم تعریف شده، گاردریلی که اصلاً تعریف نشده، یا کانتکست ویندوای پر از نویز است. بیشتر خطاهای عامل، اگر صادقانه بررسی شوند، در واقع خطای پیکربندی‌اند.

۷. نقش در حال تحول توسعه‌دهنده

دو حالت کاری که توسعه‌دهندگان به راحتی میان آن‌ها جابه‌جا می‌شوند:

هماهنگ‌کننده

واگذاری (handoff) ناهم‌زمان: هدف‌ها را تعریف می‌کنی، به عامل‌ها می‌سپاری و نتیجه را بازبینی می‌کنی. عامل‌ها در پس‌زمینه و موازی کار می‌کنند.

رهبر ارکستر

هدایت مستقیم و هم‌زمان: در ویرایشگر نوشته‌شدن کد را می‌بینی، با پرامپت و اصلاح هدایتش می‌کنی و کنترل دقیقی بر هر تغییر داری.

حالت رهبر ارکستر

این حالت برای منطق پیچیده، دیباگ دشوار یا کار در کدبیس ناآشنا مناسب است؛ جایی که باید هر تغییر را همان لحظه بفهمی. ابزارهایی مثل GitHub Copilot، Gemini Code Assist، Cursor و Windsurf عمدتاً همین حالت را پشتیبانی می‌کنند. این حالت برای مهندسانی که پیشینهٔ سنتی دارند طبیعی است و حس فهم و کنترل را حفظ می‌کند. **خطر**ش این است که خود توسعه‌دهنده به گلوگاه تبدیل شود: اگر قرار باشد تک‌تک ضربه‌های کلید را خودت هدایت کنی، سرعت کار چندان بیشتر نمی‌شود.

حالت هماهنگ‌کننده

در این حالت، توسعه‌دهنده در سطح انتزاع بالاتری کار می‌کند و دیگر نوشته‌شدن کد را خط‌به‌خط دنبال نمی‌کند. این حالت برای کارهایی مناسب است که به خوبی تعریف شده‌اند: رفع اشکال، پیاده‌سازی ویژگی بر پایهٔ الگوهای موجود، مهاجرت کدبیس و تولید تست. ابزارهایی مثل Jules، حالت عاملی Copilot، عامل‌های پس‌زمینهٔ Cursor و Claude Code این حالت را با اجرای ناهم‌زمان کار، اغلب در محیط‌های سندباکسی با دسترسی کامل به ریپو و ابزار ساخت، پشتیبانی می‌کنند.

این حالت مهارت‌های متفاوتی می‌طلبد؛ به‌جای تسلط عمیق بر نحو و ریزه‌کاری‌های زبان، این مهارت‌ها لازم است:

- **مشخصات‌نویسی:** تعریف کار آن‌قدر دقیق که عامل بتواند بدون ابهام انجامش دهد.
- **تجزیه (decomposition):** تقسیم کار بزرگ به بخش‌هایی که اندازه‌شان برای انجام‌دادن به‌دست عامل مناسب باشد.
- **ارزیابی:** سنجش سریع اینکه خروجی عامل به استانداردهای کیفیت می‌رسد یا نه.
- **طراحی سامانه:** طراحی قیدها، تست‌ها و حلقه‌های بازخوردی که کار عامل‌ها را بهره‌ور نگه می‌دارند.

مسئله ۸۰ درصد

یکی از چالش‌های همیشگی توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی: عامل‌ها می‌توانند حدود ۸۰٪ کد یک ویژگی را به‌سرعت تولید کنند، اما ۲۰٪ باقی‌مانده – یعنی حالت‌های مرزی، مدیریت خطا، نقاط اتصال به بخش‌های دیگر سامانه، و جزئیات حساسی که درستی کار به آن‌ها بستگی دارد – شناخت عمیقی از بستر پروژه می‌خواهد که مدل‌های امروز اغلب ندارند.

ماهیت خطاها هم تغییر کرده است: از اشتباه‌های ساده نحوی به خطاهای مفهومی پنهان‌تر و خطرناک‌تر؛ مثل پیش‌فرض‌های غلط درباره منطق کسب‌وکار، نرسیدن سؤال وقتی نیازمندی‌ها مبهم‌اند، نادیده‌گرفتن حالت‌های مرزی، و تصمیم‌های معماری‌ای که در درازمدت بار نگهداری پنهانی می‌سازند. تشخیص این خطاها دقیقاً به این دلیل سخت‌تر است که کد «درست به نظر می‌رسد» و حتی ممکن است تست‌های پایه را هم پاس کند.

رویکرد کارآمدترین توسعه‌دهندگان

هوش مصنوعی را برای کارهایی به کار می‌گیرند که در آن‌ها خوب است (پیاده‌سازی سریع کارهایی که به‌خوبی تعریف شده‌اند) و توجه خودشان را برای جاهایی نگه می‌دارند که هوش مصنوعی در آن‌ها ضعیف است (نیازمندی مبهم، موازنه‌های معماری، راستی‌آزمایی درستی کار). آن‌ها سرعت را از پذیرفتن همه‌چیز به دست نمی‌آورند؛ از متمرکزکردن تخصصشان روی جایی به دست می‌آورند که بیشترین اهمیت را دارد.

۸. عامل‌های کدنویسی در عمل

سه جایگاه در روز کاری

در ترمینال

این عامل از خط فرمان اجرا می‌شود، هدف را به زبان ساده می‌گیرد و در کل کدبیس کار می‌کند: به کل فایل‌سیستم دسترسی دارد، چند فایل را با هم ویرایش می‌کند، ابزار و تست اجرا می‌کند و بر پایهٔ نتیجه، کار را دوباره تکرار می‌کند. امروز جدی‌ترین کدنویسی شهودی همین‌جا اتفاق می‌افتد.

در ویرایشگر

تکمیل درون‌خطی، پنل گفت‌وگو برای توضیح یا تغییر کد همان‌جا، و آگاهی از کل کدبیس. جایی که بیشتر افراد نخستین بار با هوش مصنوعی آشنا می‌شوند و توسعه‌دهنده بی‌آنکه از ویرایشگر بیرون برود، تمرکز کارش را حفظ می‌کند.

در پس‌زمینه

این عامل کاری را تحویل می‌گیرد، به صورت خودگردان و گاهی چند ساعت در سندباکس ابری روی آن کار می‌کند و معمولاً در پایان یک پول‌ریکوئست تحویل می‌دهد. توسعه‌دهنده کار را می‌سپارد و بعداً نتیجه را بازبینی می‌کند.

در عمل، عامل ویرایشگر وقتی به کار می‌آید که وسط نوشتن کد هستید و بی‌آنکه تمرکزتان به هم بخورد، پیشنهاد یا توضیح سریع می‌خواهید. عامل ترمینال برای کارهای چندفایلی، کاوش کدبیس ناآشنا و کارهایی مناسب است که در آن‌ها عامل باید کد را اجرا کند و به نتیجه‌ای که می‌بیند واکنش نشان دهد. عامل پس‌زمینه برای کاری مناسب است که بتوانید در یک پاراگراف توصیفش کنید و سراغ کار دیگری بروید: رفع اشکالی شناخته‌شده، تولید مجموعه تست، یا مهاجرت کد از یک چارچوب به چارچوب دیگر. **انتخاب درست به ماهیت کار بستگی دارد، نه به اینکه کدام نوع عامل خودگردان‌تر است.**

وقتی خود محصول یک عامل است

هرچه تا اینجا گفتیم دربارهٔ به‌کارگیری عامل‌ها برای ساختن نرم‌افزار بود. اما اگر چیزی که می‌خواهید بسازید خودش یک عامل باشد، چه؟ مثلاً رباتی که درخواست‌های بازپرداخت را رسیدگی می‌کند، دستیاری پژوهشی که منابع را با هم مقایسه می‌کند و گزارش مستند می‌نویسد، یا ابزاری داخلی که رعایت مقررات را پایش می‌کند و موارد غیرعادی را گزارش می‌دهد. این‌ها محصول‌اند و ابزار، حافظه، ارزیابی و زیرساخت دیپلوی مخصوص خودشان را لازم دارند.

نکته تازه این است که همان گردش کار (workflow) مبتنی بر ترمینال که با آن اسکریپت نمونه ساخته می‌شد، حالا برای ساختن این عامل‌های تولیدی هم به کار می‌رود. برای نمونه، Agents CLI گوگل ابزار کوچکی است که مجموعه‌ای از مهارت‌ها را به عامل کدنویسی دلخواه شما اضافه می‌کند و کل چرخه ساخت، ارزیابی، دیپلوی و رصد را پوشش می‌دهد:

```
# one-time setup
uvx google-agents-cli setup

# then, inside your coding agent:
> Build a support agent that answers questions from our docs.
> Evaluate it on the FAQ dataset.
> Deploy it to Agent Engine.
```

پشت همین چند جمله، عامل کدنویسی پروژه را از قالب می‌سازد، کد را می‌نویسد، مجموعه ارزیابی تولید می‌کند، آن را اجرا می‌کند، روی رانتایم (runtime) عامل مستقر می‌کند و گزارش می‌دهد. توسعه‌دهنده SDK تازه‌ای یاد نمی‌گیرد؛ توصیف می‌کند و عامل از مهارت‌ها استفاده می‌کند.

هماهنگی میان چند عامل

برای حالت‌های ساده، وضعیت مشترک نشست کافی است؛ برای دسترسی به ابزار، MCP؛ و برای واگذاری کار میان عامل‌ها، پروتکل A2A. تیم مهندسی Anthropic در اوایل ۲۰۲۶ آزمایشی منتشر کرد که در آن تیم‌هایی از عامل‌ها روی چنین معماری‌ای، ظرف دو هفته یک کامپایلر زبان C را به زبان Rust ساختند؛ انسان‌ها جهت می‌دادند و خروجی را بازبینی می‌کردند اما پیاده‌سازی را نمی‌نوشتند. گلوگاه از نوشتن کد به مشخص کردن اینکه چه باید بشود و راستی‌آزمایی اینکه شده منتقل شد.

۹. هزینه و صرفه اقتصادی توسعه با هوش مصنوعی

گفت‌وگو درباره اثر هوش مصنوعی معمولاً با «سرعت توسعه‌دهنده» آغاز و تمام می‌شود. اما برای رهبران فنی، سنجه مهم‌تر **هزینه کل مالکیت** است. برای فهم هزینه واقعی باید دید هر گردش کار، بار مالی را چگونه میان CapEx (سرمایه‌گذاری اولیه برای ساختن) و OpEx (هزینه جاری اجرا، رفع و نگهداری) جابه‌جا می‌کند. و در عصر هوش مصنوعی، OpEx را عمدتاً **اقتصاد توکن** تعیین می‌کند.

بدهی پنهان کدنویسی شهودی: سرمایه‌گذاری کم، هزینه عملیاتی زیاد

در نگاه اول، کدنویسی شهودی فوق‌العاده مقرون به صرفه است: مانع ورود تقریباً صفر است – یک اشتراک ماهانه و چند درخواست ساده. اما اقتصادش بار عملیاتی انباشته‌ای را پنهان می‌کند:

- **نرخ سوخت توکن:** ریختن فایل‌های حجیم و بی‌ساختار در کانتکست ویندو (context window) و درخواست مکرر برای اصلاح اشتباهات راستی‌آزمایی‌نشده خودِ مدل، حلقه‌ای گران با نرخ موفقیت پایین در نوبت اول می‌سازد.
- **مالیات نگه‌داری:** کدی که با درخواست‌های سردستی نوشته شده، اغلب انسجام ساختاری ندارد. شش ماه بعد که اشکالی پیدا شود، مهندسان انسانی باید روزها صرف مهندسی معکوس کد «اسپاگتی» تولیدشده کنند.
- **جبران امنیتی:** بدون مهار ارزیابی خودکار، تولید سریع کد یعنی تولید سریع آسیب‌پذیری. هزینه رفع نقص امنیتی در تولید، به شکل نمایی بیشتر از گرفتن همان نقص در فاز طراحی است.

سرمایه‌گذاری مهندسی عامل‌محور: سرمایه‌گذاری زیاد، هزینه عملیاتی کم

مهندسی عامل‌محور این مدل اقتصادی را وارونه می‌کند. پیش از تولید نخستین خط کد تولیدی، سرمایه‌گذاری آگاهانه‌ای از زمان مهندسی لازم است: طراحی اسکیمای API، ساخت مجموعه تست‌های قطعی و – از همه مهم‌تر – ساختاردهی زمینه عامل. این هزینه اولیه بیشتر است، اما هزینه نهایی عرضه و نگه‌داری هر ویژگی به شدت افت می‌کند، چون عامل درون «کارخانه‌ای» به دقت حکمرانی‌شده کار می‌کند و خروجی‌اش از نظر ساختاری سالم، از پیش تست‌شده و هم‌راستا با استانداردهای سازمان است.

مهندسی زمینه به عنوان اهرم مالی

در اقتصاد توکن، مهندسی زمینه فقط یک مهارت فنی نیست؛ یک راهبرد مالی است. مدل‌ها بابت هر تکه اطلاعاتی که می‌فرستید هزینه می‌گیرند و فرستادن رپیوی ۱۰۰,۰۰۰ توکنی در هر درخواست، در مقیاس، اقتصادی نیست. مهندسی زمینه مؤثر تضمین می‌کند که مدل بار متراکم و پرسینگنال می‌گیرد (مثل یک AGENTS.md دقیق و گاردریل‌های معماری) نه انبوهی پرنویز. با فراهم کردن زمینه درست از همان ابتدا، نرخ موفقیت نوبت اول بالا می‌رود و حلقه‌های پرهزینه تست و خطا حذف می‌شوند.

مسیریابی هوشمند مدل

در گردش کار شهودی، معمولاً یک مدل پیشروی عظیم برای هر تعاملی به کار می‌رود – یعنی پرداخت قیمت درجه یک حتی برای اصلاح یک غلط تایپی یا نوشتن یک تست واحد ساده. مدل کارخانه خوب طراحی‌شده از این اتلاف پرهیز می‌کند: مدل‌های بزرگ برای کارهای بسیار پیچیده (نیازمندی، معماری، پیاده‌سازی اولیه) و مسیریابی خودکار کارهای قطعی‌تر و کم‌پیچیدگی‌تر (تولید تست، بازبینی کد، پایش CI/CD) به مدل‌های کوچک‌تر، سریع‌تر و بسیار ارزان‌تر.

۱۰. از کجا شروع کنیم

اصل راهنما

هوش مصنوعی فرهنگ مهندسی‌ای را که در آن فرود می‌آید تقویت می‌کند. توصیه‌های زیر، همین اصل را به عمل ترجمه می‌کنند.

برای توسعه‌دهنده منفرد

1. یک `AGENTS.md` (یا معادلش) برای پروژه بسازید. قراردادی را انتخاب کنید که با عامل مورد استفاده‌تان هم‌خوان است. با ده خط شروع کنید: پشتۀ فناوری، قراردادها، قواعد سخت، گردش کار. هر بار عامل کاری کرد که نباید تکرار شود، یک قاعده اضافه کنید.
2. مجموعه‌ای از مهارت‌ها را برای عامل کدنویسی‌تان نصب کنید تا ساخت، ارزیابی، دیپلوی و بهینه‌سازی عامل‌ها را پوشش دهند.
3. یک گردش کار تکراری را انتخاب و به نخستین عامل‌تان تبدیل کنید. ساخت یک عامل از ابتدا تا انتها بیش از خواندن دربارهٔ صد عامل می‌آموزد.
4. تست‌ها و ارزیابی‌ها را پیش از تولید کد بنویسید. این دو با هم قرارداد شما با هوش مصنوعی‌اند و قصد را دقیق‌تر از هر پرامپت زبان طبیعی منتقل می‌کنند.
5. هر خطی را که قرار است منتشر شود بازبینی کنید. به هر چیزی که «زیرکانه» به نظر می‌رسد مشکوک باشید. بررسی کنید بسته‌های واردشده واقعاً وجود دارند. کدی که تیم نمی‌فهمدش، به هزینهٔ دیباگ‌ای بدل می‌شود که تیم توان پرداختش را ندارد.
6. مهارت‌های بنیادی خود را زنده نگه دارید. هوش مصنوعی کار روتین را می‌گیرد تا شما روی کار دشوار تمرکز کنید؛ اما این ترتیب فقط وقتی کار می‌کند که دیباگ، طراحی سامانه و شهود کارایی و درستی شما تیز بماند.

برای رهبران مهندسی

1. مهندسی زمینه را به یک رویۀ مهندسی درجه‌یک تبدیل کنید. با `AGENTS.md`، سیستم پرامپت‌ها، مجموعه‌های ارزیابی و کتابخانه‌های مهارت مثل کد رفتار کنید: بازبینی در پول‌ریکوئست، نسخه‌بندی با پروژه و مالکیت مشخص. بدون این انضباط، مهار منحرف می‌شود و رفتار عامل در تیم تکرارناپذیر می‌گردد.
2. معیار را روی ارزیابی بگذارید، نه نمایش. یک نمایش موفق ثابت می‌کند عامل «یک‌بار» می‌تواند؛ مجموعهٔ ارزیابی قبول‌شده ثابت می‌کند «همیشه» می‌تواند. اما ارزیابی بدون سنجۀ روشن هیچ چیزی را نمی‌سنجد: مشخص کنید چه چیزی را نمره می‌دهید — موفقیت کار، کیفیت استفاده از ابزار، انطباق مسیر، توهم، و کیفیت پاسخ.

3. بازبینی کد را برای کد تولیدشده بازطراحی کنید. کد تولیدشده به همان اندازه یا بیشتر موثر می‌خواهد، با توجه ویژه به وابستگی‌های توهمی، مدیریت خطای ناکافی و ایرادهای پنهان در درستی کار که در نگاه اول درست به نظر می‌رسند.

4. مرز کار نمونه‌سازی و کار تولیدی را در هنجارهای تیم صریح کنید. کدنویسی شهودی سرعتِ درستِ کاوش است و مهندسی عامل‌محور انضباطِ درستِ تولید. تیم‌هایی که این مرز را مبهم می‌گذارند، نمونه‌های اولیه‌ای تولید می‌کنند که تصادفاً منتشر می‌شوند.

5. روی اجزای مهار به‌عنوان دارایی مشترک تیم سرمایه‌گذاری کنید. سیستم پرامپت‌های قابل استفادهٔ مجدد، کتابخانه‌های مهارت، اتصال‌های سرور MCP و مهارهای ارزیابی، ارزش‌شان در پروژه‌ها انباشته می‌شود. با آن‌ها مثل زیرساخت رفتار کنید.

برای سازمان‌ها

1. توسعهٔ مبتنی بر هوش مصنوعی را سرمایه‌گذاری مهندسی بدانید، نه یک قابلیت بهره‌وری. عرضهٔ عامل کدنویسی بدون داربستِ ارزیابی، رصدپذیری و استاندارد معماری، سرعت بدون کیفیت تولید می‌کند و بدهی فنی را سریع‌تر از توان بازپرداخت تیم انباشته می‌سازد.

2. پیش از مقیاس‌گرفتن، بستر تولید را بسازید. ارزیابی مسیر و پاسخ نهایی در CI، ردیابی هر اجرای عامل، مجوزهای محدودشده به ازای هر عامل، و بازبینی امنیتی تنظیم‌شده برای حالت‌های شکست کد تولیدشده – این بستر باید پیش از انتشار نخستین عامل تولیدی آماده باشد، نه بعد از آن.

3. استانداردهای باز را برای ابزار و ارتباط میان‌عاملی بپذیرید. MCP برای دسترسی به ابزار و A2A برای واگذاری میان عامل‌ها در حال تبدیل‌شدن به بافت پیوندی سامانه‌های چندعاملی‌اند.

4. برای تیم‌های ترکیبی انسان و عامل برنامه‌ریزی کنید. قوی‌ترین نتایج تولیدی از معماری‌هایی آمده که انسان جهت می‌دهد، عامل پیاده‌سازی می‌کند و پروتکل‌های تحویل روشن، مرز را اداره می‌کنند.

5. استخدام و توسعهٔ مهارت را حول قضاوت بازتعریف کنید. با خودکارتر شدن پیاده‌سازی، گلوگاه به مشخصات‌نویسی، ارزیابی، قضاوت معماری و بازبینی منتقل می‌شود.

۱۱. جمع‌بندی و سه اصل ماندگار

گذار از نحو به قصد پیش‌بینی آینده نیست؛ واقعیت امروز است. توسعه‌دهندگان همین حالا زمان بیشتری صرف توصیف «چه می‌خواهند» می‌کنند تا «چگونه ساخته شود». پرسش این نیست که آیا این دگرگونی رخ می‌دهد، بلکه این است که افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها چقدر مؤثر از آن عبور می‌کنند.

۱. ساختار در مقیاس بزرگ جواب می‌دهد، شهود نه

کدنویسی شهودی برای کاوش، نمونه‌سازی و پروژه شخصی رویکردی معتبر است. اما برای نرم‌افزاری که سازمان به آن تکیه می‌کند، انضباط مهندسی عامل محور اختیاری نیست. فاصله «به‌نظر کار می‌کند» تا «در همه شرایط درست کار می‌کند»، همان جایی است که قطعی سرویس، آسیب‌پذیری امنیتی و کابوس نگه‌داری زندگی می‌کنند.

۲. هوش مصنوعی فرهنگ مهندسی را تقویت می‌کند

سازمان‌هایی که رویه‌های تست قوی، استانداردهای معماری روشن و بازبینی کد سالم دارند، به‌مراتب ارزش بیشتری از توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی می‌گیرند. هوش مصنوعی ضریب نیرو است و هم قوت‌ها و هم ضعف‌ها را بزرگ می‌کند.

۳. نقش انسان در حال تحول است، نه کوچک‌شدن

سازندگان که معماری را می‌فهمند، می‌توانند مشخصات دقیق تعریف کنند، خروجی را نقادانه بسنجند و سامانه‌های مؤثری از قید و بازخورد طراحی کنند، از همیشه ارزشمندترند.

تولید حل شده است. راستی‌آزمایی، قضاوت و جهت‌دهی، پیشه تازه‌اند.

۱۲. خودآزمایی

پیش از جلسه بعد، پاسخ این پرسش‌ها را برای خودتان بنویسید. اگر برای یکی پاسخ روشنی ندارید، به بخش مربوط برگردید.

۱. تفاوت ربات گفت‌وگو و عامل را در یک جمله بیان کنید. کدام جزء از پنج جزء، این تفاوت را می‌سازد؟
۲. چرا «استفاده از هوش مصنوعی» معیار خوبی برای تشخیص کدنویسی شهودی از مهندسی عامل محور نیست؟ معیار درست چیست؟
۳. یک مثال بزنید که در آن تست کافی است و ارزیابی لازم نیست؛ و یک مثال که عکس آن صادق است.
۴. سه چیز را نام ببرید که در پروژه فعلی شما باید در زمینه ایستا باشند و سه چیز که باید پویا بمانند. چرا؟
۵. معادله «عامل = مدل + مهار» چه پیامد عملی‌ای برای بودجه تیم شما دارد؟

6. آخرین باری که عامل اشتباهی کرد، کدام جزء مهار غایب بود؟
7. در کدام کارها شما «رهبر ارکستر (Conductor)» هستید و در کدامها «هماهنگ‌کننده (Orchestrator)»؟ آیا این انتخاب آگاهانه است؟
8. در مسئله ۸۰ درصد، ۲۰٪ باقی‌مانده آخرین ویژگی‌ای که ساختید چه بود؟
9. اگر بخواهید هزینه توکن تیم را نصف کنید بی‌آنکه کیفیت افت کند، از کجا شروع می‌کنید؟
10. یک قاعده سخت بنویسید که امروز باید در AGENTS.md پروژه‌تان باشد اما نیست.

منبع: این جزوه خلاصه و بازنویسی آموزشی مقاله The New SDLC With Vibe Coding: From ad-hoc prompting to Agentic Engineering نوشته آدی عثمانی، شوبهام سابو و سوکراتیس کارتاکیس است (مجموعه مقالات عامل‌ها، می ۲۰۲۶). ترجمه کامل فارسی مقاله در همین پوشه در دسترس است.

واژه‌نامه این جلسه

اصطلاحاتی که در این سند به کار رفته‌اند، به همراه معادل انگلیسی‌شان. فهرست کامل 159 اصطلاح دوره در واژه‌نامه دوره آمده است.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
ابزار	tool	تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.
ارزیابی	evaluation	سنجش رفتار غیرقطعی با نمره و باند تحمل، در برابر ادعای صفر و یکی تست.
ارکستراسیون	orchestration	هماهنگ کردن چند عامل یا چند گام اجرا.
افشای تدریجی	Progressive disclosure	بارگذاری سه سطحی: فراداده همیشه، بدنه هنگام فعال شدن، منابع همراه فقط در صورت نیاز.
انحراف	drift	دور شدن تدریجی رفتار از آنچه انتظار می‌رفت.
بازیابی	retrieval	آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظه نیاز.
بنچمارک	benchmark	مجموعه کار استاندارد برای مقایسه عملکرد.
تأخیر	latency	زمان سپری شده تا دریافت پاسخ.
تجزیه	decomposition	شکستن کاری بزرگ به زیرکارهای اتمی.
تست	test	وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.
توکن	token	واحد کوچکی از متن که مدل پردازش می‌کند.
حافظه	memory	آنچه عامل میان نوبت‌ها یا نشست‌ها نگه می‌دارد.
حافظه رویه‌ای	Procedural memory	به خاطر سپردن «چگونه انجام دادن»؛ در برابر حافظه رویدادی (چه گذشت) و معنایی (چه می‌دانیم).
حلقه	loop	چرخه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد.
خودگردان	autonomous	توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
داور	judge	مدلی که خروجی مدل دیگر را در برابر سنجه نمره می‌دهد.
دروازه	gate	نقطه‌ی واریسی که اجرا را تا برآورده شدن شرطی متوقف می‌کند.
دستور	instruction	قاعده‌ای که رفتار عامل را شکل می‌دهد، در برابر داده‌ای که پردازش می‌کند.
دیباگ	debug	یافتن و رفع علت ریشه‌ای خطا.
دیپلوی	deploy	انتشار کد روی محیط اجرا.
رانتایم	runtime	محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.
رصدپذیری	observability	توان دیدن آنچه درون سامانه رخ می‌دهد.
رهبر ارکستر	Conductor	کار هم‌زمان و دستی با عامل در ویرایشگر؛ کنترل دقیق بر هر تغییر.
ریپو	repository	مخزن کد تحت کنترل نسخه.
زمینه	context	اطلاعاتی که عامل در لحظه در اختیار دارد. پایه‌ی «مهندسی زمینه» و «پوسیدگی زمینه».
زمینه‌ی ایستا / پویا	Static	ایستا همیشه بارگذاری می‌شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می‌شود (مهارت، نتیجه‌ی ابزار، بازیابی سند).
زیرعامل	subagent	عاملی که عامل دیگری برای کاری مشخص فرا می‌خواند.
سنجه	rubric	معیاری که بر پایه‌اش به خروجی نمره داده می‌شود.
سندباکس	sandbox	محیط اجرای ایزوله و کم‌امتیاز برای مهار شعاع انفجاری.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
عامل	agent	مدل به‌علاوهٔ مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.
فراخوان ابزار	tool call	یک نوبت مشخص از به‌کارگیری ابزار، با آرگومان‌ها و نتیجه‌اش.
قصد / نیت	intent	خواستهٔ واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشهٔ «انحراف قصد» و «رضایت قصد».
قطعی / غیرقطعی	deterministic	قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند.
قلاب	hook	کد قطعی که در نقطهٔ مشخصی از چرخهٔ عمر اجرا می‌شود.
قید	constraint	محدودیت سختی که فضای کنش عامل را کوچک می‌کند.
مدل کارخانه	Factory model	محصول اصلی کار توسعه‌دهنده دیگر خود کد نیست، بلکه سامانه‌ای است که کد را تولید می‌کند.
مرز	boundary	خط جدایی میان دو ناحیهٔ اعتماد یا مسئولیت.
مسیر	trajectory	توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.
مسیریابی	routing	انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.
مشخصات	spec	سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.
مهار	harness	هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: پرامپت، ابزار، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب. عامل = مدل + مهار.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
مهارت	skill	پوشه دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بارگذاری می‌کند.
مهندسی زمینه	Context engineering	طراحی آگاهانه اطلاعاتی که عامل در اختیار دارد: دستورها، دانش، حافظه، مثال‌ها، ابزارها و گاردریل‌ها.
مهندسی عامل‌محور	Agentic engineering	همان قدرت مولد، اما درون سامانه‌ای از مشخصات، تست‌ها، ارزیابی‌ها و گاردریل‌ها با نظارت انسانی بر معماری.
نشست	session	کل یک گفت‌وگوی چندنوبتی، از آغاز تا پایان کار.
هماهنگ‌کننده	Orchestrator	واگذاری ناهم‌زمان کار به چند عامل و بازبینی نتیجه؛ کار در سطح انتزاع بالاتر.
وابستگی	dependency	کتابخانه بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.
واگذاری	handoff	سپردن کار از عاملی به عامل دیگر.
پرامپت	prompt	متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه می‌شد.
پوسیدگی زمینه	Context rot	افت کیفیت مدل با بزرگ‌شدن ورودی، حتی وقتی دشواری کار ثابت است.
پوشش	coverage	سهمی از رفتار که آزمون یا ارزیابی واقعاً می‌سنجد.
پول‌ریکوئست	pull request	درخواست ادغام تغییرها در شاخه اصلی.
کامیت	commit	ثبت یک تغییر در تاریخچه گیت.
کانتکست ویندو	context window	بیشینه توکنی که مدل در یک نوبت می‌تواند ببیند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
کد دورریختنی	Disposable code	وقتی مشخصات محکم باشد، کل کد بیس بارها بازتولید می‌شود؛ پس دلبستگی عاطفی به کد معنا ندارد.
کدنویسی شهودی	Vibe coding	توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی‌آزمایی نظام‌مند.
گاردریل	guardrail	قید بیرونی که کنش‌های مجاز عامل را محدود می‌کند.
گردش کار	workflow	توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.

دورهٔ مهندسی عامل‌محور و کدنویسی شهودی – جزوهٔ جلسهٔ اول